

3D Gaussian Splatting의 국소 최적점(Local Minima) 및 부유 아티팩트(Floater) 해결을 위한 최적화 및 기하학적 정규화 기법 서베이

저자: Antigravity AI Academic Review Group (Google DeepMind Pair Programming)

분석 대상: StableGS, 3DGS-MCMC, FASR 등 최신 16개 핵심 연구 문헌

초록(Abstract) — 3D Gaussian Splatting (3DGS)은 실시간 고해상도 시점 합성 분야에 혁신을 가져왔으나, 최적화 과정에서 발생하는 불필요한 반투명 가우시안 군집인 플로터(Floater) 아티팩트와 복잡한 비선형 손실 지형으로 인해 기하학적 구조가 가짜 최솟값에 고착되는 국소 최적점(Local Minima) 문제는 기하학적 무결성과 일반화 성능을 저해하는 치명적인 한계이다. 본 서베이는 3DGS의 물리적 및 최적화론적 오차 요인을 체계적으로 진단하기 위해 최근 제안된 16편의 핵심 연구 문헌을 수집하여 분석한다. 우리는 이들 연구를 (1) 가우시안 위치(xyz) 최적화 개선, (2) 공분산 퇴화 및 회전/스케일 제어, (3) 최적화 경로 최적화 및 안장점 탈출, (4) Sparse-View 하에서의 기하학적 모호성 해소, (5) 카메라 궤적 공동 최적화 등 5가지 계열로 분류하고 각각의 수학적 및 물리적 원리를 상세히 대조한다. 나아가, 본 논문은 이들 기법의 비교 분석을 통해 향후 플로터가 없는 조밀한 3D 재구성 연구가 나아가야 할 이정표를 제시한다.

1. 서론 (Introduction)

다중 시점 이미지로부터 실감 나는 3차원 공간을 재구성하는 신규 시점 합성(Novel View Synthesis, NVS)은 컴퓨터 비전 및 그래픽스 분야의 오랜 난제이다. 기존의 신경 복사장(Neural Radiance Fields, NeRF)은 인공지능경망의 내재적 쿼리 과정을 통해 놀라운 렌더링 화질을 달성했으나, 느린 학습 속도와 실시간 렌더링의 불가라는 태생적 한계가 존재했다. 이러한 상황에서 2023년 제안된 3D 가우시안 스플래팅(3DGS)은 썬을 타일 기반 래스터라이저로 투사 가능한 명시적인 3차원 가우시안 프리미티브들의 결합으로 모델링함으로써 실시간으로 100 FPS 이상의 초고속 렌더링을 가능하게 하여 그래픽스 패러다임을 전환시켰다.

그러나 3DGS의 우수한 시각적 화질 뒤에는 고질적인 기하학적 결함이 감춰져 있다. 대표적인 결함이 바로 '플로터(Floater)' 아티팩트와 '국소 최적점(Local Minima)' 고착 현상이다. 플로터는 본래 기하학적으로 빈 공간이어야 할 카메라 전면이나 물체 경계에 형성되는 반투명하고 잘못 배치된 가우시안 입자들의 무리를 의미한다. 이는 단순한 시각적 잡음에 그치지 않고, 3D 가우시안 점군의 밀도가 폭증하게 하여 렌더링 메모리와 물리 디스크 용량을 기하급수적으로 소비하게 만드는 물리적 병목을 유발한다. 또한 최적화 과정에서 가우시안들이 기하학적으로 안정한 전역 미니마에 도달하지 못하고, 특정 훈련 시점의 픽셀 색상만을 모사하는 국소 최적점에 쉽게 갇히며, 이는 시점이 조금만 달라져도 침 모양(needle-like) 아티팩트를 방출하거나 배경이 무너지는 현상으로 이어진다.

본 중설 논문은 플로터와 국소 최적점을 유발하는 기하학적 및 동역학적 요인들을 근본적으로 진단하고, 이를 타파하기 위해 최근 3개년 동안 등장한 핵심 최적화 모델 16편을 체계적으로 서베이한다. 우리는 본문에서 이들 연구의 기술적 기여를 5대 갈래로 묶어 상세히 분석함으로써, 3DGS 최적화 Landscape와 정규화 제약식의 최신 트렌드를 정리하고자 한다.

2. 핵심 물리 및 기하학적 오류 원인 진단 (Core Problem Diagnosis)

3DGS 최적화 및 학습 궤적 상에서 플로터와 로컬 최솟값 수렴을 유발하는 주요 수학적 원인은 다음과 같이 6가지 범주로 요약된다.

2.1. 색상-기하 최적화 충돌 및 불투명도 그래디언트 소실 (Opacity Gradient Vanishing)

3DGS의 수렴 실패를 다룬 대표적인 StableGS에 따르면, 래스터라이저 최적화 루프 내에서 가우시안들의

불투명도(Opacity) 업데이트 기울기가 특정 조건 하에서 완전히 사라지는 현상이 관측된다. 여러 뷰에서 투사된 불완전한 가우시안들의 알파 블렌딩 복사 오차가 배경 및 다른 색상들과 상쇄 합산되어 '의사 평형(pseudo-equilibrium)' 상태에 이르게 되면, 오파시티에 대한 손실 함수의 1차 도함수(그래디언트)가 0으로 수렴하게 된다. 이로 인해 최적화 엔진은 공중에 떠 있는 불량 가우시안을 더 이상 제거하지 못하고 가짜 로컬 최솟값에 고착시키며 플로터를 고정화한다.

2.2. 미소 가우시안의 위치 그래디언트 불균형 (Position Gradient Imbalance)

학습 중 씬의 세밀한 묘사를 위해 가우시안들이 분할(splitting)을 거쳐 매우 작은 크기로 나뉘는 때, 이들 미소 가우시안의 3차원 위치 파라미터(xyz)가 가지는 손실 기울기가 비정상적으로 튀거나 0에 수렴하는 불균형이 발생한다 (Plug-and-Play PDE). 기하 스케일이 작아질수록 투사 광선 벡터가 부여하는 기하학적 경사면의 곡률이 극단적으로 좁아져, ADAM 옵티마이저가 가우시안을 기하학적으로 올바른 공간 표면으로 이동시키지 못하고 엉뚱한 빈 공간에 가두게 된다.

2.3. 바늘 모양 공분산 퇴화 (Anisotropic Covariance Degeneracy)

가우시안 프리미티브는 3D 공간 상에서 3자유도 크기(scale)와 3자유도 회전(rotation)으로 정의되는 공분산 행렬 Σ 를 형성한다. 최적화 과정에서 가우시안들이 복잡한 구조를 강제로 묘사하려고 할 때, 한 축의 스케일만 비정상적으로 연장되고 나머지 두 축은 극단적으로 압축되는 바늘 모양(needle-like, Effective Rank 1)으로 퇴화 수렴하게 된다 (Effective Rank Analysis). 이는 학습 방향에서 볼 때는 정확해 보이지만, 수직 방향이나 새로운 시점(novel view)에서 렌더링될 때 길쭉한 실선 모양의 아티팩트와 부정확한 노멀벡터를 방출하는 원인이 된다.

2.4. 손실 함수의 선명도(Sharpness)와 일반화 오류

머신러닝의 일반화 성능 관점에서 3DGS를 진단한 FASR에 따르면, 소수의 뷰포트 정보만을 가지고 학습할 때 3DGS는 손실 지형에서 매우 좁고 깊은 골짜기인 '선명한 미니마(sharp minima)'로 수렴한다. 이 선명한 미니마 영역은 훈련 뷰의 픽셀 노이즈와 아티팩트까지 기하 구조로 강제 수렴(오버피팅)시킨 결과물이며, 약간의 카메라 궤적 변화에도 큰 예측 렌더링 에러(플로터 및 구멍)를 발생시키는 일반화 실패의 원천이다.

2.5. 소수 시점 하의 기하학적 다의성 (Geometry Ambiguity)

3개 내외의 극도로 한정된 sparse 뷰 환경에서는 3D 공간 상의 단일 광선(ray) 상에서 복수의 가우시안들이 임의의 깊이(depth)에 배치되더라도 2D 이미지의 픽셀 컬러 차이를 완벽히 소거할 수 있다 (DRGS, DNGaussian). 이로 인해 가우시안들이 표면에 닿지 못하고 허공에 무차별 분산되어 배경이 앞으로 튀어나오거나(background collapse) 물체 전면이 반투명 차폐막 같은 플로터를 증식시킨다.

2.6. 카메라 궤적 포즈 정렬 오차의 전파

3DGS는 COLMAP 등의 Structure-from-Motion (SfM)이 제공하는 정적 카메라 포즈에 절대적으로 의존한다. 질감이 없거나 특징점이 부족한 영역에서 SfM 포즈 오차가 생기면, 3DGS는 이를 포즈 오차로 해석하지 못하고 투사 기하 정렬을 위해 공중에 강제로 유령 프리미티브(플로터)들을 생성하여 오차를 억제하려 시도하며, 공동 최적화 과정에서 포즈 변수와 기하학적 변수가 동시에 불안정한 로컬 최솟값으로 붕괴된다 (3R-GS, UGS-Loc).

3. 계열별 핵심 논문 상세 분석 (Literature Analysis)

3.1. 제1계열: 가우시안 위치(xyz) 최적화 개선 기법

- StableGS (arXiv:2503.18458) [1]: 최적화 과정에서 복사 오차의 취소 평형으로 인해 가우시안의 불투명도 기울기가 사라져 플로터가 고정되는 원인을 최초로 분석했다. 이를 해결하기 위해 기하 구조의 정규화를 담은 오파시티 경로(Geometric Regularization Path)와 디테일 묘사를 담당하는 오파시티 경로(Appearance Refinement Path)를 수학적으로 분리하는 듀얼 오파시티(Dual Opacity) 아키텍처를 제안했다. 또한 자기 지도 깊이 일관성 손실 함수와 글로벌 스케일 필터링을 결합해 시각적 해상도 저하 없이 플로터를 물리적으로 완벽히 소거하는 데 성공했다.
- Plug-and-Play PDE Optimization (ACM TOG 2025) [2]: 학습 중 무분별하게 생성된 초미세 가우시안들이 겪는 위치 경사면의 불안정을 해결하기 위해, 가우시안 갱신 과정을 물리적인 편미분 방정식(PDE)의 수렴 모델로 치환했다. 기존 파이프라인의 수정을 최소화하는 플러그인 형태로 정규화 확산 과정을 유도하여 공간 형태의 불안정성을 억제하고 이상 잡음을 방지했다.

3.2. 제2계열: 가우시안 형태(공분산) 제어 및 외관 보정 기법

- Effective Rank Analysis and Regularization (arXiv:2406.11672) [3]: 가우시안의 형태가 찌그러져 1차원 선형 바늘 모양으로 퇴화하는 현상을 고유값 엔트로피를 이용해 유효 차수(Effective Rank)로 정량화하여 진단했다. 유효 차수가 1에 가까울수록 Novel View 아티팩트와 법선벡터 왜곡이 극대화됨을 보이고, 공분산이 구형(isotropic)을 유지하도록 유효 차수 하한선을 강제하는 정규화 손실을 제안했다.
- E-3DGS (arXiv:2502.10827) [4]: 최초의 이벤트 카메라 기반 3DGS 연구로, 이벤트 스트림의 누적 변화 수치에 의존할 때 발생하는 카메라 시선 축 방향의 가우시안 스케일 팽창(Axial Stretch) 현상을 해결했다. 세 방향의 고유 분산 스케일이 서로 동조하도록 제한하는 As-Isotropic-As-Possible 정규화로 왜곡을 제어했다.
- Spec-Gaussian (arXiv:2402.15870) [5]: 정반사가 심한 표면에서 고주파 묘사를 위해 구면 조화 함수(SH)의 차수를 올리는 과정에서 발생하는 과적합 플로터를 억제했다. SH 대신 이방성 구면 가우시안(ASG) 외관 필드를 사용하고 스케일을 점진적으로 활성화하는 Coarse-to-Fine 트레이닝 스케줄링을 연동해 가짜 플로터의 수렴을 사전에 차단했다.

3.3. 제3계열: 최적화 경로(Optimizer Trajectory) 개선 및 안장점 탈출 기법

- 3DGS as Markov Chain Monte Carlo (arXiv:2404.09591) [6]: 수작업 밀도화 휴리스틱이 최적화 경로를 로컬 최솟값에 고착시키는 주범임을 규명했다. 이를 가상 기하학 분포로부터 추출한 MCMC 확률 샘플로 모델링하여 최적화 전 과정에 SGLD Langevin Noise(확률적 잡음)를 주입하고, 확률 질량을 보존하는 재배치(relocalization) 기법을 제안하여 초기화 의존성을 완벽히 탈피했다.
- SteepGS (arXiv:2505.05587) [7]: 손실 함수가 수렴하지 않고 정체하는 구간을 최적화 이론상의 안장점(Saddle Point)으로 정의하고, 가우시안 분할(Splitting)이 안장점의 최급강하(steepest descent) 방향으로 에너지를 해소하는 최적의 축임을 수학적으로 증명했다. 이를 통해 최소한의 자식 가우시안으로 안장점을 최속 탈출하게 함으로써 가우시안 개수를 50% 줄인 콤팩트 씬을 유도했다.
- FASR (arXiv:2511.17918) [8]: Sparse 뷰에서 플로터가 양산되는 기작을 손실 지형상의 선명한 미니마(sharp minima) 수렴 문제로 접근했다. 일반화 성능을 극대화하기 위해 평탄한 미니마(flat minima)를 추구하는 SAM(Sharpness-Aware Minimization) 개념을 주파수 적응적으로 재정의하여 화소 오차가 아티팩트로 전이되는 현상을 억제했다.
- 3DGS-LM (arXiv:2409.12892) [9]: 1차 경사하강법인 ADAM이 지형 굴곡을 가로지르지 못하고 불안정하게 요동치는 문제를, 2차 곡률 정보를 반영하는 Levenberg-Marquardt (LM) 옵티마이저를 맞춤 설계하여 해결했다. GPU 그래디언트

캐싱 구조를 CUDA 단에서 가속화하여 로컬 미니마 고착을 우회하고 수렴 속도를 20% 이상 향상시켰다.

3.4. 제4계열: Sparse-View 국소 수렴 오류 및 오버피팅 극복 기법

- DRGS (arXiv:2311.13398) [10]: 뷰포트 수 부족 시 발생하는 기하학적 다의성을 제어하기 위해, 사전 학습된 단안 깊이 추정 정보와 SfM 회소 피처를 선형 정렬한 실시간 깊이 정규화 맵을 3DGS 최적화 가이드로 결합했다. 가우시안들이 불분명한 공중에 마구잡이로 흩어지는 현상을 깊이 평면 규제로 차단했다.
- DNGaussian (arXiv:2403.06912) [11]: 단안 깊이 정보의 전역적 왜곡(global shift)과 국소적 굴곡(local detail)을 분리하여 정규화하는 전역-국소 깊이 정규화(Global-Local Depth Normalization)를 통해 거친 스케일과 미세 형상을 구분하여 가이드함으로써 소수 시점 재구성 시 공중 플로터를 안정적으로 소거했다.
- SparseGS (arXiv:2312.00206) [12]: 360도 무한 씬 복원 시 발생하는 배경 붕괴(background collapse)와 비관측 구역의 기하학 붕괴를 해결하기 위해, 관측 영역 바깥을 비추는 가상 카메라(unseen viewpoint)를 이용한 가상 뷰포트 정규화 모듈과 동적 깊이 기반 프루닝을 도입했다.
- DropGaussian (arXiv:2504.00773) [13]: 별도의 단안 깊이나 생성형 사전 모델이 없는 prior-free 환경에서 작동하는 새로운 정규화 기법이다. 학습 도중 가우시안의 일부를 무작위 비활성화하는 구조적 드롭아웃(dropout)을 적용해 가우시안들이 특정 관측 시점의 픽셀에 기생적으로 과적합되어 침상 아티팩트로 퇴화하는 것을 강제 예방했다.
- CoR-GS (arXiv:2405.12110) [14]: 난수 시드가 다른 두 개의 3DGS 모델을 동시에 학습시킬 때, 로컬 미니마(플로터 구역)에서 두 모델의 결과물이 어긋나는 포인트/렌더링 불일치(disagreement) 현상을 정량화했다. 정답 뷰가 없어도 기하학적 수렴 결함을 자동으로 추적하는 교차 검증을 달성하여 Co-pruning과 Pseudo-view 공동 정규화를 이끌었다.

3.5. 제5계열: 카메라 궤적 포즈 공동 최적화 및 기하학적 불확실성 해소 기법

- 3R-GS (arXiv:2504.04294) [15]: 카메라 위치 초기값이 흔들릴 때 최적화 그래디언트 오차가 공중 가우시안 플로터로 흡수되는 동적 간섭 현상을 해결했다. 신경망 기반 매칭 사전(MASt3R-SfM) 정보의 global loss와 가우시안의 점진적 스케줄링을 연동해, 포즈 궤적 최적화와 가우시안 기하 복원의 안정적인 공동 갱신(joint optimization) 규칙을 도출했다.
- UGS-Loc (arXiv:2603.16538) [16]: 3DGS의 기하학적 불완전성(빈 공간, 부정확한 노멀)이 포즈 미세조정(pose refinement) 시 PnP 솔버의 그래디언트를 왜곡하는 현상을 규명했다. 3DGS 공간의 기하 신뢰도를 피셔 정보(Fisher Information) 기반 불확실성 맵으로 모델링하고, 몬테카를로 샘플링을 결합해 로컬 최솟값 수렴 실패를 방지하고 강인한 위치 측위를 실현했다.

4. 종합 비교 분석 및 토의 (Synthesis & Discussion)

아래의 Table 1은 서베이된 16개 연구들의 해결 기작과 특징을 일목요연하게 비교 요약한다.

논문명	카테고리	핵심 기하 오류 원인	제안 해결 제약식/알고리즘
StableGS	1. 위치(xyz)	색상-기하 평형으로 인한 오판시티 기울기 소실	Dual Opacity 아키텍처 및 깊이 일관성 제약
Plug-and-Play PDE	1. 위치(xyz)	미소 가우시안의 위치 경사면 불균형	편미분 방정식(PDE) 확산 규제 플러그인
Effective Rank	2. 형태(Cov)	공분산의 1차원 바늘 모양(Needle-like) 퇴화	유효 차수(Effective Rank) 엔트로피 최소화
E-3DGS	2. 형태(Cov)	이벤트 입력의 수직 시선축 스케일 연장	등방성 스케일 비율 제한 regularizer
Spec-Gaussian	2. 형태(Cov)	스펙큘러 표면의 표현력 한계로 인한 과적합	ASG 외관장 및 Coarse-to-fine 학습 스케줄
3DGS-MCMC	3. 최적화 궤적	결정론적 복제/분할의 로컬 미니마 고착	SGLD 랑주뱅 확률 노이즈 및 가우시안 재배치
SteepGS	3. 최적화 궤적	ADAM 옵티마이저의 안장점(Saddle) 정체	최급강하(Steepest) 에너지 감소 방향 분할 기법
FASR	3. 최적화 궤적	손실 지형의 선명한 골짜기(Sharp minima) 수렴	주파수 적응형 SAM(선명도 감쇄) 최적화
3DGS-LM	3. 최적화 궤적	ADAM의 1차 모멘텀 갱신 한계 및 지연	LM 2차 근사 옵티마이저 및 CUDA 그래디언트 캐싱
DRGS	4. Sparse-View	광선 상의 무작위 불투명도 배치 다의성	SfM 점군 정렬 단안 깊이 가이드 정규화
DNGaussian	4. Sparse-View	소수 뷰 조건 하의 급격한 기하학적 퇴화	글로벌-로컬 스케일 깊이 이중화 정규화
SparseGS	4. Sparse-View	비관측 시점의 가우시안 급격한 배경 붕괴	가상 카메라 뷰포트(Unseen) 강제 정규화
DropGaussian	4. Sparse-View	외부 사전지식 부재 시의 화소 오버피팅	가우시안 무작위 구조적 드롭아웃(Dropout)
CoR-GS	4. Sparse-View	시드별 불량 로컬 미니마 수렴 영역 차이	이중 네트워크 불일치(Disagreement) Co-pruning
3R-GS	5. 포즈 최적화	카메라 포즈 오차가 가우시안 floater로 흡수	SfM 특징점 피쳐 매칭 기반 공동 최적화 스케줄
UGS-Loc	5. 포즈 최적화	기하 불완전성이 포즈 역전파 그래디언트를 왜곡	피쳐 정보량 기반 기하 불확실성 가중 PnP 솔버

5. 토의 및 미래 연구 방향 (Discussion & Future Directions)

서베이된 연구들은 각각 기하학적 제약식이나 옵티마이저를 튜닝하여 비약적으로 플로터를 억제하고 수렴을 이끌어냈다. 하지만 여전히 다음의 한계점과 연구 기회가 남아있다:

- 1) 정규화 손실과 렌더링 품질의 트레이드오프: 등방성 제약(Effective Rank, E-3DGS)이나 강한 깊이 제약(DRGS, DNGaussian)은 가우시안의 표현 자유도를 다소 차압하므로 극도로 얇은 미세 텍스처나 실리콘 계열의 투명/반사 구조 묘사 시 렌더링 결과물이 다소 뭉개지는(blur) 경향이 드러난다. 이를 극복하기 위해 물리적 기하학 정규화와 고주파 외관 필드를 StableGS와 같이 동적으로 분리 제어하는 추가 연구가 촉구된다.
- 2) 컴팩트 재구성과 최적화 효율의 정렬: SteepGS나 MCMC의 Langevin 노이즈 주입은 연산 비용의 극대화 혹은 스케줄링의 세밀함을 요구한다. 실시간 렌더링에 적합하도록 최소한의 가우시안 개수만을 유지하면서 최단 시간에 수렴할 수 있는 2차 최적화 옵티마이저(LM 등)와의 유기적 통합 프레임워크가 차세대 연구 주제로 전망된다.

6. 결론 (Conclusion)

본 서베이 논문은 3D 가우시안 스플래팅의 태생적 물리 한계인 플로터 아티팩트와 로컬 최솟값 수렴 문제를 해결하려는 16편의 최신 연구를 위치, 형태, 최적화 경로, 희소 뷰, 카메라 포즈 궤적 등 5대 도메인으로 분류하여 그 원인과 극복 원리를 규명하였다. 본 분석은 가우시안 최적화 수렴 상태의 물리적 동역학을 이해하는 수학적 길잡이가 될 것이며, 실세계 대규모 고정밀 3D 재구성 연구에 기여할 것으로 기대된다.

참고문헌 (References)

- [1] L. Wang et al., 'StableGS: A Floater-Free Framework for 3D Gaussian Splatting,' arXiv:2503.18458, 2025.
- [2] Anonymous, 'Plug-and-Play PDE Optimization for 3D Gaussian Splatting: Toward High-Quality Rendering and Reconstruction,' ACM Trans. Graph., 2025. (arXiv:2509.13938)
- [3] J. Hyung et al., 'Effective Rank Analysis and Regularization for Enhanced 3D Gaussian Splatting,' arXiv:2406.11672, 2024.
- [4] E-3DGS Team, 'E-3DGS: Event-Based Novel View Rendering of Large-Scale Scenes Using 3D Gaussian Splatting,' arXiv:2502.10827, 2025.
- [5] Spec-Gaussian Team, 'Spec-Gaussian: Anisotropic View-Dependent Appearance for 3D Gaussian Splatting,' arXiv:2402.15870, 2024.
- [6] MCMC-3DGS Team, '3D Gaussian Splatting as Markov Chain Monte Carlo,' arXiv:2404.09591, 2024.
- [7] SteepGS Team, 'Steepest Descent Density Control for Compact 3D Gaussian Splatting,' arXiv:2505.05587, 2025.
- [8] FASR Team, 'Frequency-Adaptive Sharpness Regularization for Improving 3D Gaussian Splatting Generalization,' arXiv:2511.17918, 2025.
- [9] L. Hoel et al., '3DGS-LM: Faster Gaussian-Splatting Optimization with Levenberg-Marquardt,' ICCV 2025. (arXiv:2409.12892)
- [10] J. Chung et al., 'Depth-Regularized Optimization for 3D Gaussian Splatting in Few-Shot Images,' CVPRW 2024. (arXiv:2311.13398)
- [11] DNGaussian Team, 'DNGaussian: Optimizing Sparse-View 3D Gaussian Radiance Fields with Global-Local Depth Normalization,' arXiv:2403.06912, 2024.
- [12] SparseGS Team, 'SparseGS: Real-Time 360° Sparse View Synthesis using Gaussian Splatting,' arXiv:2312.00206, 2023.
- [13] DropGaussian Team, 'DropGaussian: Structural Regularization for Sparse-view Gaussian Splatting,' arXiv:2504.00773, 2025.
- [14] CoR-GS Team, 'CoR-GS: Sparse-View 3D Gaussian Splatting via Co-Regularization,' arXiv:2405.12110, 2024.
- [15] 3R-GS Team, '3R-GS: Best Practice in Optimizing Camera Poses Along with 3DGS,' arXiv:2504.04294, 2025.
- [16] UGS-Loc Team, 'Rethinking Pose Refinement in 3D Gaussian Splatting under Pose Prior and Geometric Uncertainty,' arXiv:2603.16538, 2026.